2026 UPC B 题
物理主动力模型

正向计算实现与使用说明 · v3 · 2026 年 11 月 7 日

本次实现：给定初始状态和参数，计算三维飞行轨迹。未进行参数反推、观测同化、后验估计或进门概率计算。

1 输入与输出

输入	含义与单位
初始状态	球心位置 r_0（m）、速度 v_0（m/s）、真实自旋 ω_0（rad/s）。
球与环境	质量、半径、空气密度、动力黏度、重力和恒定风速。
气动闭合	常数/查表阻力；线性/饱和自旋升力；可选自旋衰减和浮力。
可选扰动	OU 相关时间、潜在加速度协方差、初始残差和随机种子。

输出时间序列包括位置、速度、自旋、重力/浮力/阻力/马格努斯力/侧向残差、雷诺数及气动系数；同时记录首次穿门、触地或达到时间上限的终止状态。

2 模型结构与范围

确定性核心采用三维平动＋三维自旋向量，共 9 个状态；OU 潜在加速度由单独的已保存路径驱动。未加入球缝姿态角，因此不把它称为完整姿态耦合的 6-DOF 模型。

- 已实现：重力、浮力、相对风阻力、一致定义的自旋升力、自旋衰减及事件定位。
- 可选实现：可替换阻力表、饱和升力律、指定随机种子的 OU 横向气动残差。
- 未实现：球缝取向、球体变形、反弹/滚动、纵向随机阻力、参数估计与概率校准。

基准设置 $m = 0.43\ \mathrm{kg}$，$R = 0.11\ \mathrm{m}$，$\rho = 1.225\ \mathrm{kg/m^3}$，$\mu = 1.8\times10^{-5}\ \mathrm{Pa\cdot s}$，$g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$。质量处于 IFAB 规则范围，其余环境和气动设置均需按实际条件确认。

3 主动力方程与符号

$$u = v - w, \quad U = |u|, \quad A = \pi R^2, \quad V = 4\pi R^3/3$$

$$dr/dt = v$$

$$m\, dv/dt = (m - \rho V)g + F_D + F_M + m\, P_\perp(u) b$$

$$d\omega/dt = -\lambda_{spin}\, \omega$$

g = (0,0,−g)。关闭浮力时，重力预算中的 (m−ρV) 改为 m。风场 w 在单次模拟中为空间均匀、时间恒定。若不使用 OU 残差，则 b = 0。

3.1 阻力

$$F_D = -\tfrac{1}{2}\rho\, A\, C_D(Re)\, U\, u, \quad Re = 2\rho R U/\mu$$

C_D 非负，可设常数或输入递增 Re 表格并线性插值。表域外采用端点值，并在结果中明确标记；这只是受控的数值处理，不是得到验证的外推。不能由本题雷诺数直接认定未知球型必处于阻力危机区。

3.2 马格努斯力及横向自旋参数

$$S_{perp} = R\, |\omega \times u| \,/\, U^2$$

$$F_M = \tfrac{1}{2}\rho\, A\, U^2\, C_L(S_{perp})\, (\omega \times u)/|\omega \times u|$$

仅在 U>0 且叉积非零时计算上述方向；零相对速度、零自旋或平行自旋的马格努斯力定义为零。S_perp 使用垂直于气流的自旋分量，避免任意旋转轴引入额外的正弦因子。

3.3 侧向残差

$$P_\perp(u) = I - \hat{u}\hat{u}^{T}, \quad \hat{u} = u/U$$

残差力为 mP⊥b，因此与相对速度正交。零相对速度时所有空气动力均定义为零。该约束只刻画横向残差；并不表示模型包含所有湍流作用，也不意味着含风系统在地面系中的机械能必然单调下降。

4 系数闭合与自旋：统一速度因子

4.1 默认线性自旋升力律

$$C_L = c_s S_{perp}$$

代入第 3 节的升力公式，可严格化简为：

$$a_M = F_M/m = [\rho A c_s R/(2m)] (\omega \times u)$$

若 c_s 不变，有效旋转向量 $\Omega = [\rho A c_s R/(2m)]\omega$。此时不能再额外乘 U/U_0；真实自旋衰减时，Ω 随 ω 衰减。

真实自旋 ω 与 v1 中的有效旋转参数 Ω 不同。只有明确给出气动系数和球/空气参数后，才能进行换算。本版本只读取人为指定的 ω，不从观测反推它。

4.2 可选饱和闭合

$$C_L = C_{L,max} \tanh(c_s S_{perp} / C_{L,max})$$

该形式在小自旋参数下接近线性，并限制升力系数幅值。它是可替换的经验近似，尚未用特定足球的实验数据标定；不能自动视为精度更高。

4.3 自旋衰减和阻尼力矩

$$\omega(t) = \omega_0 \exp(-\lambda_{spin} t), \quad I_{shell} = (2/3)mR^2$$

$$M_{spin} = -I_{shell} \lambda_{spin} \omega$$

λ_{spin} 由输入给定，可设为零；采用各向同性薄球壳惯量输出等效阻尼力矩，不使用实心球的 2/5 惯量。没有将马格努斯横向力直接当成阻碍自旋的力矩，也没有额外拟合转动力学。

4.4 参数状态

示例中的 $C_D = 0.25$、$c_s = 0.6$、$\lambda_{spin} = 0$ 或 $0.5\ s^{-1}$ 均为演示设置；不称为真实比赛足球已知参数。黏性历史力、附加质量、攻角稳定导数等未直接套入本题高雷诺数模型。

5 可选 OU 驱动、数值求解与事件

$$\mathrm{d}\mathbf{b} = -(\mathbf{b}/\tau_c)\mathrm{d}t + \sqrt{(2/\tau_c)}\,\mathbf{L}\,\mathrm{d}\mathbf{W}_t, \qquad \mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{\Sigma}_b$$

b 的单位为 m/s²，Σb 的单位为(m/s²)²，可为一般半正定协方差矩阵。τc 为相关时间。指定 b_0 时按该初态演化；b_0=null 时抽取稳态初值。它不是位置测量噪声。

$$\mathbf{b}_{k+1} = \alpha\,\mathbf{b}_k + \sqrt{(1-\alpha^2)}\,\mathbf{L}\boldsymbol{\xi}_k, \qquad \alpha = \exp(-\Delta t/\tau_c)$$

OU 节点采用精确高斯转移，节点之间线性插值；位置、速度和自旋使用 DOP853 积分。节点精确不等于耦合系统精确；已用同一组细网格节点检查网格细化。有限相关时间下，残差通过普通 dt 项进入速度方程，未替换为直接速度白噪声。

5.1 三种终止状态

状态	判据与解释
goal_plane	第一次向前穿过 x=11；用事件根定位，输出球心坐标和矩形内外判断。
ground_contact	球心下降至 z=R 即终止；不模拟反弹或滚动，不能据此直接断言最终未进门。
time_limit	达到设定时间上限；未发生前两个事件。

球心在门框平面内的几何余量只作为诊断，不等于圆柱门柱碰撞，也不等于整球越线判定。禁止对终止时刻以后的时间取样外推。

5.2 可复算与接口

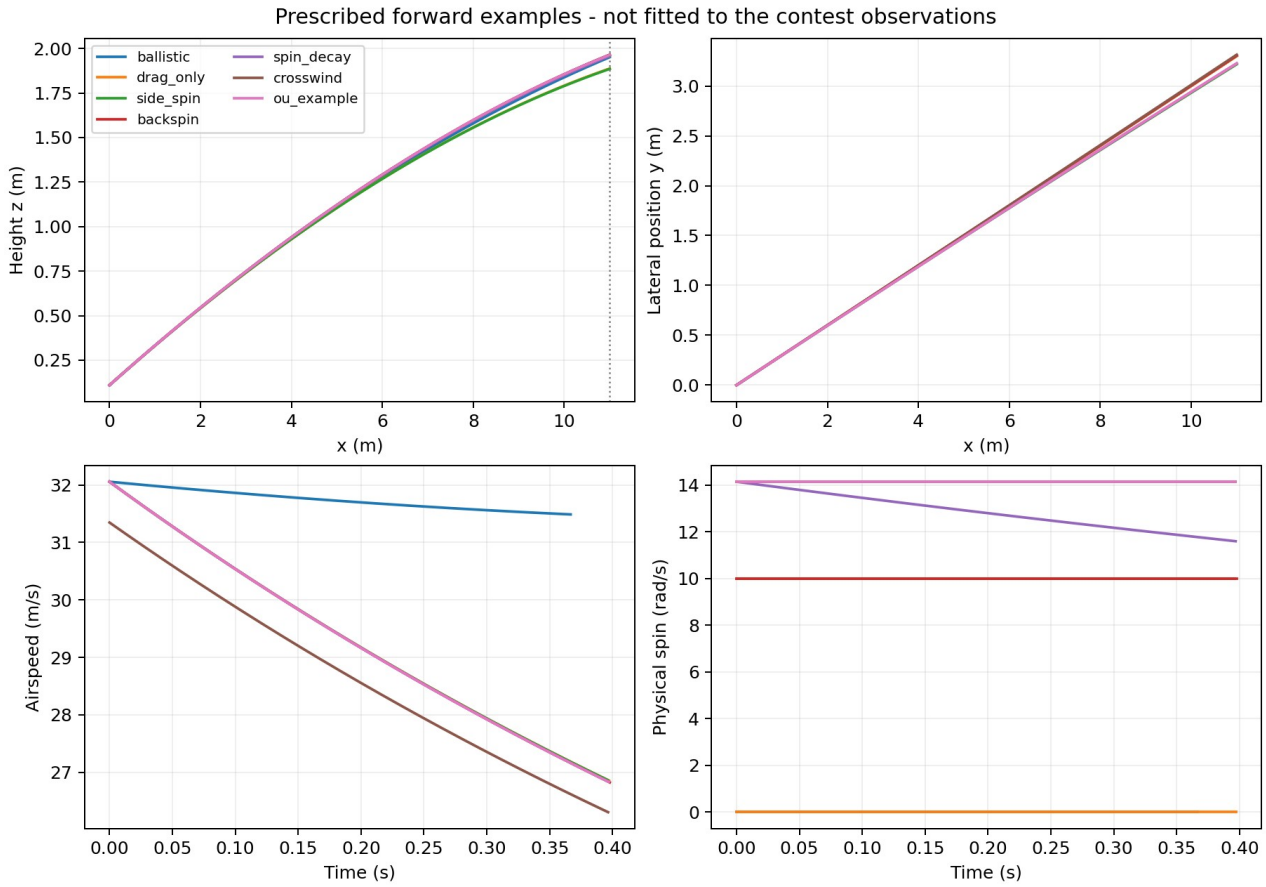
输入 JSON 保存共同参数与工况覆盖项，结果 JSON 保存每个工况的完整展开输入；CSV 保存轨迹和各力分量。OU 路径单独保存节点和种子。相同输入可复算，不意味着该输入已经由实测确认。

核心函数：PhysicsModel.forces、PhysicsModel.derivative、simulate、Trajectory.sample_at；参数数据类负责检查非有限值、负系数、不合法气动表及 OU 协方差。

6 手工参数的正向演示结果

共同初速度设为 (30,9,6.82) m/s，初始位置为 (0,0,0.11) m。下面的初速度、自旋、风和气动系数均为手工输入，未使用题目两次位置观测做拟合。

工况	时间 / s	Y / m	Z / m
抛体（关闭浮力）	0.366667	3.3000	1.9512
阻力＋浮力	0.397206	3.3000	1.8875
侧旋	0.396334	3.2175	1.8855
后旋	0.397761	3.3043	1.9649
混合自旋＋衰减	0.396907	3.2265	1.9580
横风	0.396459	3.3133	1.9652
一条 OU 示例路径	0.396941	3.2259	1.9641



图：规定输入下的轨迹、相对气流速度和真实自旋。曲线差异说明模型作用，不表示这些输入都能吻合题目观测；单条 OU 轨迹不是预测分布。

7 已执行验证、运行与资料来源

已执行 15 项解析/数值检查，全部通过。检查日志保存完整指标；这些检查支持程序与方程的一致性，不代表真实足球的物理参数已被标定。

检查组	验证内容
解析极限	无气动力抛体、浮力修正的有效重力、自旋指数衰减。
力学性质	Magnus 线性化简、横向正交性、阻力耗散、相对风一致性、反射对称。
事件与输入	穿门/触地/时间上限、零流速与零自旋、不合法参数与查表边界。
数值与随机驱动	确定性步长、OU 协方差和相关性、同节点耦合网格细化。

7.1 运行命令（在 simulation 目录）

```
python -m pip install -r requirements.txt
python verify_physics.py
python run_forward.py
```

修改 configs/forward_examples.json 即可替换已知输入；代码不包含参数反演器，也未计算后验或 95%预测区域。

7.2 来源与适用边界

2026 UPC 题目

IFAB Law 2：比赛用球质量范围

Kray et al. (2014)：旋转足球气动力实验

Asai & Hong (2021)：球型、朝向与风洞气动系数

Mizota et al. (2013)：低自旋非定常侧向力

文献支持气动建模动机，不直接校准当前闭合参数和 OU 统计量。本版未导入实验气动表，尚未完成实测轨迹验证。

变更基线为 c30f693：新增独立 v3 足球正演代码和文档；v1/v2 保留，现有电子工程原理图、器件/BOM、PCB、固件及其仿真模型均未修改。